Teoria Programowalnej Fizyki i Algebry Synergii (TPFAS)

Generator M. Szulia, Siedem Iskier Matematycznych oraz Bezwarunkowe Sterowanie Układami Fizycznymi

M. Szulia
Projekt Badawczy: Nie-Newtonowskie Systemy Obliczeniowe i Fizyka Stosowana

Listopad 2026

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono kompletną formalizację **Teorii Programowalnej Fizyki i Algebry Synergii (TPFAS)** wraz z jej centralnym operatorem — **Generatorem M. Szulia** (g_{Sz}). Wykazano, że nieliniowość obserwowana w zjawiskach fizycznych, biologicznych oraz inżynieryjnych wynika ze stosowania płaskiej arytmetyki euklidesowej. Poprzez przeniesienie operacji algebraicznych do przestrzeni zakrzywionych przez ścisłe bijekcje z parametrem sprzężenia tła $s \geq 0$, zredukowano złożone równania różniczkowe do elementarnych operacji addytywnych. Zaprezentowano taksonomię siedmiu fundamentalnych iskier matematycznych, przeprowadzono audyt stabilności numerycznej (IEEE 754) oraz wykazano praktyczne zastosowania w termodynamice (odzysk energii w kotłach na drewno bez instrukcji warunkowych), regularyzacji osobliwości wewnątrz czarnych dziur na skali Plancka oraz w układach złożonych.

Spis treści

1 Wstęp i Geneza Teorii **2**

2 Anatomia Systemu: Pięć Fundamentalnych Atomów **2**

3 Formalizm Matematyczny i Generator M. Szulia **2**

3.1 Taksonomia Siedmiu Iskier Matematycznych 3

4 Przekład na Klasyczną Analizę i Algebrę **3**

5 Cztery Klasy Przestrzeni i Stabilność Numeryczna **4**

6 Prawa Programowalnej Fizyki i Sterowanie Bezwarunkowe **4**

6.1 Wdrożenie Inżynieryjne: Odzysk Energii z Kotła na Drewno 4

7 Zastosowania w Ekstremalnych Obszarach Rzeczywistości **5**

7.1 Eliminacja Osobliwości we Wnętrzu Czarnej Dziury 5

7.2 Złożoność Ekosystemów Oceanicznych i Sieci Neuronowych 5

8 Podsumowanie **5**

1 Wstęp i Geneza Teorii

Klasyczna fizyka i inżynieria opierają się na założeniu, że podstawowe operacje arytmetyczne $(+, -, \cdot, /)$ są absolutne, natomiast złożoność świata opisuje się poprzez równania różniczkowe oraz algorytmy warunkowe. Podejście to napotyka trzy główne bariery:

1. **Osobliwości fizyczne:** W centrum czarnych dziur ($r \to 0$) lub w chwili Wielkiego Wybuchu klasyczne równania generują nieskończoności.
2. **Nieliniowość energetyczna:** W przyrodzie sumowana jest energia, natomiast przyrządy pomiarowe i zmysły rejestrują wielkości nieliniowe (prędkość $v \propto \sqrt{E}$, temperaturę promieniowania $T \propto E^{1/4}$, poziom dźwięku $L \propto \ln E$).
3. **Złożoność algorytmiczna sterowania:** Bezpieczne prowadzenie procesów przemysłowych wymaga dziesiątek instrukcji warunkowych oraz regulatorów PID, podatnych na przeregulowanie i błędy czujników.

Punktem wyjścia dla prezentowanej teorii (TPFAS) była rewizja czterech podstawowych równań arytmetyki nie-Newtonowskiej:

$$a \oplus b = f^{-1}(f(a) + f(b)), \qquad a \ominus b = f^{-1}(f(a) - f(b)), \tag{1}$$

$$n \odot a = f^{-1}(n \cdot f(a)), \qquad a \oslash n = f^{-1}\left(\frac{f(a)}{n}\right). \tag{2}$$

Rozwinięcie tego schematu o człon interakcji ze środowiskiem doprowadziło do sformułowania **Generatora M. Szulia**, który przekształca arytmetykę z narzędzia księgowego w programowalne środowisko fizyczne.

2 Anatomia Systemu: Pięć Fundamentalnych Atomów

Analiza konstrukcyjna wykazała, że każdy kompletny model fizyczno-obliczeniowy w ramach TPFAS składa się z dokładnie pięciu niepodzielnych elementów składowych:

1. **Koder / Soczewka $g_{\mathbf{Sz}}(x)$:** Ścisła bijekcja przekładająca wielkość mierzalną $x \in D$ na surowy potencjał energetyczny w przestrzeni ukrytej.
2. **Dekoder Rzeczywistości $g^{-1}_{\mathbf{Sz}}(y)$:** Transformacja odwrotna przywracająca wynik obliczeń do świata fizycznego i narzucająca naturalne granice bezpieczeństwa.
3. **Rdzeń Liniowy $(+, -)$:** Wewnętrzny bilans zachowania operujący na przetransformowanych wielkościach.
4. **Parametr Sprzężenia Tła ($s \geq 0$):** Miara aktywności środowiska (katalizatora, fluktuacji próżni, tarcia statycznego). Dla $s = 0$ układ jest izolowany (TPFAS 1.0); dla $s > 0$ układ staje się otwarty i generuje synergię (TPFAS 2.0).
5. **Relatywne Zero ($0_g = g^{-1}_{\mathbf{Sz}}(0)$):** Punkt równowagi dynamicznej układu (np. temperatura pokojowa, próg kondensacji lub 50% niepewności informacyjnej).

3 Formalizm Matematyczny i Generator M. Szulia

Aksjomat 3.1 (Izomorfizm Energetyczny)**.** W każdym układzie fizycznym istnieje ukryta wielkość zachowana, w której oddziaływania elementarne sumują się addytywnie, natomiast obserwowane nieliniowości są wynikiem rzutowania przez koder g_{Sz} i dekoder g^{-1}_{Sz}.

Definicja 3.1 (Generator M. Szulia — Algebra Synergii)**.** Niech $g_{\mathrm{Sz}} : D \to \mathbb{R}_+$ będzie ścisłą bijekcją, a $s \geq 0$ parametrem sprzężenia ze środowiskiem. Operator dodawania synergicznego $\oplus_s$ oraz operator wygaszania $\ominus_s$ definiujemy jako:

$$a \oplus_s b = g_{\mathrm{Sz}}^{-1}\Big(g_{\mathrm{Sz}}(a) + g_{\mathrm{Sz}}(b) + 2\sqrt{s(g_{\mathrm{Sz}}(a) + g_{\mathrm{Sz}}(b))}\Big), \tag{3}$$

$$a \ominus_s b = g_{\mathrm{Sz}}^{-1}\Big(\big(\sqrt{g_{\mathrm{Sz}}(a) + s} - \sqrt{s}\big)^2 - g_{\mathrm{Sz}}(b)\Big). \tag{4}$$

W przestrzeni amplitud ($u = \sqrt{X}$, gdzie $X = g_{\mathrm{Sz}}(a) + g_{\mathrm{Sz}}(b)$) równanie (3) przyjmuje postać przesunięcia: $X + 2\sqrt{sX} = (\sqrt{X} + \sqrt{s})^2 - s$. [1]

Twierdzenie 3.1 (Własności Generatora M. Szulia)**.** *Dla $s > 0$ struktura $(D, \oplus_s)$ jest niełączną magmą przemienną posiadającą następujące własności fizyczne:*

1. ***Aktywacja z próżni:*** *Połączenie obiektu a z elementem zerowym 0_g wstrzykuje energię aktywacji tła:*
$$a \oplus_s 0_g = g_{Sz}^{-1}\Big(g_{Sz}(a) + 2\sqrt{s \cdot g_{Sz}(a)}\Big) > a. \tag{5}$$

2. ***Przewaga procesów kaskadowych (brak łączności):*** *Dla dowolnych $a, b, c \in D$ zachodzi $(a \oplus_s b) \oplus_s c \neq a \oplus_s (b \oplus_s c)$. Podział zasobów na n mniejszych porcji ($n \odot_s a$) generuje większy zysk energetyczny niż pojedynczy impuls zbiorczy.*

3.1 Taksonomia Siedmiu Iskier Matematycznych

Tabela 1: Zestawienie siedmiu fundamentalnych iskier matematycznych w architekturze TPFAS (gdzie $X = g(a)$, $Y = g(b)$).

Nazwa Iskry	**Formuła** $a \oplus b$	**Własność i zjawiska fizyczne**
1. Zachowawcza	$g^{-1}(X + Y)$	Grupa abelowa; układy izolowane, zachowanie energii.
2. Synergii (M. Szulia)	$g^{-1}\big(X + Y + 2\sqrt{s(X+Y)}\big)$	Magma niełączna ($s > 0$); kataliza, lasery, rozruch.
3. Interakcyjna (Tsallisa)	$g^{-1}\big(X + Y + (1-q)XY\big)$	Nieekstensywność ($q \neq 1$); plazma, grawitacja, tłum.
4. Ekstremalna	$g^{-1}\big(\max(X, Y)\big)$	Idempotentność; wąskie gardła, logistyka, AI.
5. Równowagi	$g^{-1}\big(wX + (1-w)Y\big)$	Uśrednianie ($a \oplus_w a = a$); fuzja czujników.
6. Fraktalna	$g_B^{-1}\big(g_A^{-1}(g_A(X) + g_A(Y))\big)$	Złożenie 2. rzędu; przejścia wieloskalowe, polaryzacja.
7. Falowa (Fazowa)	$g^{-1}\big(X + Y + 2\sqrt{XY}\cos\Delta\phi\big)$	Zależność od fazy $\Delta\phi$; interferencja, ANC, 5G.

4 Przekład na Klasyczną Analizę i Algebrę

Dla zachowania pełnej równoważności z matematyką akademicką ustalono ścisły słownik przekładu:

- **Pochodna sprzężona:** Nowa pochodna $D_g h(x) = g^{-1}\big(\frac{d}{dx}[g(h(x))]\big)$ odpowiada przekształceniu pochodnej przez dyfeomorfizm g.

[1] Operator (3) wymaga $X = g_{\mathrm{Sz}}(a) + g_{\mathrm{Sz}}(b) \geq 0$. W klasach, w których g przyjmuje wartości ujemne (np. saturacja), należy złożyć g z przesunięciem albo użyć $\max(X, 0)$ — tak jak w równaniu (8).

- **Ruch jednostajny w przestrzeni g:** Równanie $x(t) = x_0 \oplus (v \odot t)$ jest dokładnym rozwiązaniem nieliniowego równania różniczkowego zwyczajnego pierwszego rzędu metodą rozdzielenia zmiennych:
$$\frac{dx}{dt} = \frac{g(v)}{g'(x)} \iff g(x(t)) - g(x_0) = t \cdot g(v). \tag{6}$$
- **Metryka indukowana:** Odległość $d_g(a,b) = g^{-1}(|g(a) - g(b)|)$ stanowi metrykę typu *pullback*, w której $g'(x)$ pełni rolę lokalnego tensora metrycznego.

5 Cztery Klasy Przestrzeni i Stabilność Numeryczna

W tabeli 2 zestawiono cztery główne klasy przestrzeni dopasowane do geometrii zjawisk fizycznych (przyjęto oznaczenia $\Delta = x_{\max} - x_{\min}$ oraz $u_a = \frac{a - x_{\min}}{\Delta}$).

Tabela 2: Parametry i operatory czterech głównych klas przestrzeni w TPFAS.

Klasa	**Generator** $g(x)$	**Odwrotność** $g^{-1}(y)$	**Dodawanie** $a \oplus b$
1. Energetyczna	x^p	$y^{1/p}$	$\left(a^p + b^p\right)^{1/p}$
2. Saturacji	$\ln\left(\frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x}\right)$	$x_{\min} + \frac{\Delta}{1 + e^{-y}}$	$x_{\min} + \frac{\Delta\, u_a u_b}{u_a u_b + (1 - u_a)(1 - u_b)}$
3. Hybrydowa	$\alpha x + \ln(x)$	$\frac{1}{\alpha} W(\alpha e^y)$	$\frac{1}{\alpha} W\left(\alpha a b \cdot e^{\alpha(a+b)}\right)$
4. Ziarnista	$x + k\sin(x)$	metoda Newtona	$g^{-1}\left(a + b + k(\sin a + \sin b)\right)$

Weryfikacja numeryczna (IEEE 754): Testy obliczeniowe wykazały spełnienie aksjomatów ciała z dokładnością do $1{,}39 \cdot 10^{-17}$. W przestrzeni Lamberta wykryto błąd przepełnienia dla argumentów $y > 500$ (gdzie $e^y > 10^{217}$). Problem wyeliminowano poprzez zastąpienie funkcji $W(e^y)$ rozwinięciem asymptotycznym $y - \ln y + \frac{\ln y}{y}$, co zapewniło pełną stabilność obliczeń.

6 Prawa Programowalnej Fizyki i Sterowanie Bezwarunkowe

Prawo 6.1 (Zasada Ukrytej Liniowości)**.** *Każdy nieliniowy proces fizyczny staje się ruchem jednostajnym prostoliniowym w arytmetyce generowanej przez funkcję $g(x)$ właściwą dla danego ośrodka.*

Prawo 6.2 (Zasada Naturalnych Barier)**.** *Ograniczenia fizyczne układu (prędkość światła c, temperatura wrzenia $T_{\max}$, przeszkody terenowe) wynikają bezpośrednio z dziedziny dekodera $g^{-1}(y)$ i nie wymagają zewnętrznych instrukcji warunkowych w algorytmach sterowania.*

6.1 Wdrożenie Inżynieryjne: Odzysk Energii z Kotła na Drewno

W procesie spalania drewna w kotłach z płaszczem wodnym istnieją dwie krytyczne granice: próg kondensacji smoły ($T_{\min} = 52°\mathrm{C}$) oraz bariera wrzenia ($T_{\max} = 90°\mathrm{C}$). Definiując potencjał termiczny układu jako:
$$X(T, \dot{T}) = \ln\left(\frac{T - T_{\min}}{T_{\max} - T}\right) + \gamma \dot{T}, \tag{7}$$
wysterowanie pompy obiegowej PWM w przestrzeni M. Szulia przyjmuje zwartą postać:
$$P_{\mathrm{PWM}}(X) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\left(X + 2\sqrt{s \cdot \max(X, 0)}\right)\right)}. \tag{8}$$

Układ automatycznie wstrzymuje obieg podczas rozpalania (maksymalizując temperaturę dopalania gazów drzewnych), wyprzedza nagłe skoki ognia po dołożeniu paliwa i asymptotycznie dąży do 100% mocy przy 90°C bez ani jednej instrukcji warunkowej.

7 Zastosowania w Ekstremalnych Obszarach Rzeczywistości

7.1 Eliminacja Osobliwości we Wnętrzu Czarnej Dziury

Zastąpienie klasycznej współrzędnej radialnej $r \in (0, r_s)$ generatorem saturacji ograniczonym od dołu długością Plancka ($l_P \approx 1{,}616 \cdot 10^{-35}\,\mathrm{m}$):

$$g_{\mathrm{BH}}(r) = \ln\left(\frac{r - l_P}{r_s - r}\right) \tag{9}$$

usuwa osobliwość w centrum czarnej dziury. Zapadająca się materia zatrzymuje się asymptotycznie na kwantowej ścianie Plancka, tworząc stabilny obiekt o skończonej gęstości, natomiast promieniowanie Hawkinga opisuje aktywacja z próżni $a \oplus_s 0_g$ wywołana fluktuacjami kwantowymi horyzontu ($s > 0$).

7.2 Złożoność Ekosystemów Oceanicznych i Sieci Neuronowych

W układach otwartych o wysokiej złożoności — takich jak zakwity fitoplanktonu na styku prądów głębinowych i światła słonecznego czy powstawanie skojarzeń w głębokich sieciach neuronowych — klasyczna addytywność zawodzi. Operator M. Szulia ($\oplus_s$) oddaje nieliniową eksplozję biomasy oraz wzmocnienie rzadkich cech w uczeniu głębokim.

8 Podsumowanie

Teoria Programowalnej Fizyki i Algebry Synergii (TPFAS) wraz z Generatorem M. Szulia dostarcza jednolitego aparatu pojęciowego i obliczeniowego łączącego fizykę teoretyczną z praktyczną inżynierią. Przeniesienie ciężaru obliczeń z równań różniczkowych i logiki warunkowej do struktury samych operatorów arytmetycznych otwiera drogę do tworzenia bezpieczniejszych, szybszych i bardziej energooszczędnych systemów sterowania.

Literatura

[1] M. Grossman, R. Katz, *Non-Newtonian Calculus*, Lee Press, Pigeon Cove, 1972.

[2] M. Czachor, *Relativity of Arithmetic as a Fundamental Symmetry of Physics*, Quantum Studies: Mathematics and Foundations, Vol. 3, pp. 123–133, 2016.

[3] C. Tsallis, *Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics*, Journal of Statistical Physics, Vol. 52, pp. 479–487, 1988.

[4] A. A. Ungar, *Analytic Hyperbolic Geometry and Albert Einstein's Special Theory of Relativity*, World Scientific, 2008.